

Nome: Maria Eduarda de Carvalho Cortellini - **RA:** 52420167

APEX 1 - INDIVIDUAL - REDES MÓVEIS

1. Diagrama lógico

A rede foi estruturada com um roteador central, dois switches interligados em modo trunk e múltiplos Access Points distribuídos pelos setores. A segmentação foi feita por VLANs, permitindo organização lógica e controle de tráfego entre departamentos.

2. Padrão wireless

Foi utilizado o padrão 802.11n na banda de 2,4 GHz devido ao seu maior alcance e compatibilidade com dispositivos. Para cenários que exigem maior desempenho, como reuniões, foi considerado o uso do padrão 802.11ac na banda de 5 GHz, que oferece maior velocidade e menor interferência.

3. Canal escolhido

Foram utilizados os canais 1, 6 e 11 na banda de 2,4 GHz, pois são os únicos que não apresentam sobreposição entre si, reduzindo interferências e melhorando a qualidade da conexão wireless.

4. Segmentação

A rede foi segmentada em VLANs para separar logicamente os setores da empresa:

- VLAN 10: Administrativo
- VLAN 20: Reuniões
- VLAN 30: Visitantes
- VLAN 40: IoT

Essa abordagem melhora o desempenho, organização e segurança da rede.

5. Segurança

Foram aplicadas medidas de segurança como autenticação WPA2 nas redes wireless e criação de uma rede separada para visitantes. Além disso, foi implementada uma ACL no roteador, bloqueando o acesso da VLAN 30 (guest) às VLANs internas, garantindo o isolamento da rede corporativa.

6. Tecnologia MIMO

A tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) é utilizada em redes wireless modernas para melhorar o desempenho da comunicação. Ela permite o uso de múltiplas antenas para transmissão e recepção simultânea de dados, aumentando a taxa de transferência e a confiabilidade do sinal.

Nos padrões 802.11n e 802.11ac, o uso do MIMO possibilita maior eficiência no uso do espectro e melhor desempenho em ambientes com múltiplos dispositivos conectados, sendo essencial em redes corporativas como a proposta neste projeto.

O uso do MIMO contribui diretamente para maior estabilidade da rede, redução de perdas de pacote e melhor aproveitamento da largura de banda disponível.

7. Problemas e soluções

Durante a implementação, foram encontrados desafios relacionados à configuração de VLANs, trunk entre switches e roteamento entre redes. Também houve dificuldades com a conexão wireless em dispositivos laptop devido a limitações do simulador. Esses problemas foram solucionados com ajustes nas configurações de trunk, criação correta de sub-interfaces no roteador e uso de dispositivos móveis para validação da rede Wi-Fi.

8. Captura de Tela - Layout Completo do Projeto

